

Autodesk® Scaleform®

Scaleform 4.3 AS3 エクステンション リファレンス

この文書では Scaleform 4.3 で使用できる ActionScript 3.0 エクステンションについて解説します。

著者： Artem Bolgar、Prasad Silva

バージョン： 1.05

最終変更日： 2013 年 2 月 26 日

Autodesk® Scaleform® 4.3

© 2013 Autodesk, Inc. All rights reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced in any form, by any method, for any purpose.

Certain materials included in this publication are reprinted with the permission of the copyright holder.

The following are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and other countries: 123D, 3ds Max, Algor, Alias, AliasStudio, ATC, AutoCAD, AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface, Autodesk, Autodesk 123D, Autodesk Homestyler, Autodesk Intent, Autodesk Inventor, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP, AutoSketch, AutoSnap, AutoTrack, Backburner, Backdraft, Beast, Beast (design/logo), BIM 360, Built with ObjectARX (design/logo), Burn, Buzzsaw, CADmep, CAiCE, CAMduct, CFdesign, Civil 3D, Cleaner, Cleaner Central, ClearScale, Colour Warper, Combustion, Communication Specification, Constructware, Content Explorer, Creative Bridge, Dancing Baby (image), DesignCenter, Design Doctor, Designer's Toolkit, DesignKids, DesignProf, Design Server, DesignStudio, Design Web Format, Discreet, DWF, DWG, DWG (design/logo), DWG Extreme, DWG TrueConvert, DWG TrueView, DWGX, DXF, Ecotect, ESTmep, Evolver, Exposure, Extending the Design Team, FABmep, Face Robot, FBX, Fempro, Fire, Flame, Flare, Flint, FMDesktop, ForceEffect, Freewheel, GDX Driver, Glue, Green Building Studio, Heads-up Design, Heidi, Homestyler, HumanIK, i-drop, ImageModeler, iMOUT, Incinerator, Inferno, Instructables, Instructables (stylized robot design/logo), Inventor, Inventor LT, Kynapse, Kynogon, LandXplorer, Lustre, Map It, Build It, Use It, MatchMover, Maya, Mechanical Desktop, MIMI, Moldflow, Moldflow Plastics Advisers, Moldflow Plastics Insight, Moondust, MotionBuilder, Movimento, MPA, MPA (design/logo), MPI (design/logo), MPX, MPX (design/logo), Mudbox, Multi-Master Editing, Navisworks, ObjectARX, ObjectDBX, Opticore, Pipeplus, Pixlr, Pixlr-omatic, PolarSnap, Powered with Autodesk Technology, Productstream, ProMaterials, RasterDWG, RealDWG, Real-time Roto, Recognize, Render Queue, Retimer, Reveal, Revit, Revit LT, RiverCAD, Robot, Scaleform, Scaleform GFx, Showcase, Show Me, ShowMotion, SketchBook, Smoke, Softimage, Socialcam, Sparks, SteeringWheels, Stitcher, Stone, StormNET, TinkerBox, ToolClip, Topobase, Toxik, TrustedDWG, T-Splines, U-Vis, ViewCube, Visual, Visual LISP, Vtour, WaterNetworks, Wire, Wiretap, WiretapCentral, XSI.

All other brand names, product names or trademarks belong to their respective holders.

Disclaimer

THIS PUBLICATION AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS MADE AVAILABLE BY AUTODESK, INC. "AS IS." AUTODESK, INC. DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE REGARDING THESE MATERIALS.

Autodesk Scaleform へのお問い合わせ先：

文書名	AS3 Extensions Reference
住所	Autodesk Scaleform Corporation 6305 Ivy Lane, Suite 310 Greenbelt, MD 20770, USA
Website	www.scaleform.com
Email	info@scaleform.com
直通電話	+1 (301) 446-3200
ファックス	+1 (301) 446-3199

1		1
2		2
3	DisplayObjectEx	7
4	FocusEventEx	10
5	FocusManager	11
6	GamePad	17
7	GamePadAnalogEvent	18
8	InteractiveObjectEx	20
9	KeyboardEventEx	22
10	MouseCursorEvent	23
11	MouseEventEx	25
12	TextEventEx	28
13	System	30
14	TextFieldEx	31

1

Autodesk Scaleform® SDK™ はクリーンルーム開発プロセスで作られた軽く高性能のリッチメディア Adobe® Flash® ベクトルグラフィックスエンジンで、特にコンソールや PC ゲームの開発者用に開発しました。Autodesk Scaleform は Adobe Creative Suite® などの実績あるビジュアルオーサリングツールのスケーラビリティと開発の容易さの両方を持ち合わせ、ゲーム開発者の要求する最新のハードウェア画像加速を取り入れました。

Flash が主にウェブ用でゲームやアプリケーション開発用ではないので、フォーカスの処理、マウスへのサポート、テキストフィールドのサポート、IME 入力の処理などの分野では機能が限られています。Autodesk Scaleform は ActionScript クラスに「エクステンション」を追加することでこれらの分野での基本的な機能性を高めました。Scaleform Player でのエクステンションのサポートをイネーブルするには、`scaleform.gfx.Extensions.enabled` のプロパティを `true` に設定する必要があります。

```
scaleform.gfx.Extensions.enabled = true;
```

または

```
import scaleform.gfx.*;  
Extensions.enabled = true;
```

また、Flash に「Source path」として `GFXSDK/Resources/AS3/CLIK` を追加して ActionScript 3.0 コンパイラからエクステンションクラスが見えるようにしておく必要があります（Flash Studio では、「Edit」→「Preferences」→「ActionScript」→「ActionScript 3.0 Settings…」→「Source path」）。多くの場合、このステートメントは FLA ファイルでエクステンションを使用する最初のフレームに追加するのが適切です。このプロパティを設定しない場合、Scaleform Player はエクステンションへの参照を全て無視して Flash への適合性を最大にするようにします。

この文書で記述するエクステンションの機能は Scaleform でのみ実装されている物ですので、標準の Flash Player では機能しないことに注意してください。各エクステンションには Scaleform のバージョン番号が関連付けられており、これがエクステンションの追加されたプレイヤー SDK のリリース番号を識別します。より古いバージョン番号の Scaleform Player ではエクステンションは動作しません。

Autodesk では各リリースを通してエクステンション API がサポートされ、一貫性があるように最大の努力を払いますが、将来の Scaleform のリリースでエクステンション API の変更、名称変更、除去をする権利を有します。大きな変更をする場合は、これを大きなリリースと同時に行い、できるだけ早期に通知を出すように努めます。

2

`enabled:Boolean [read-write]`

Scaleform のバージョン : 4.0.12

エクステンションをイネーブル、ディスエーブルします。

noInvisibleAdvance

`noInvisibleAdvance:Boolean [read-write]`

Scaleform のバージョン : 4.0.12

これを true に設定すると、このプロパティは全ての目に見えないムービークリップを先に進めることをオフにします。これは多くの目に見えないムービークリップを含む SWF の動作を改善することに使用できます。ただし、Flash は目に見えないムービークリップを先に進めますので注意してください（タイムラインアニメーションを実行し、フレームの ActionScript コードを呼び出す、等をまだ行います）。このように、このプロパティを true に設定すると Scaleform と Flash での動作が異なる場合があります。

getTopMostEntity()

```
public function getTopMostEntity(x :Number, y :Number, testAll:Boolean) :  
DisplayObject
```

Scaleform のバージョン : 4.0.13

これは座標 (x, y) (ステージ座標空間) の最も上にある DisplayObject のインスタンスを返します。この方法はまたボタンハンドラー (例えば CLICK, MOUSE_DOWN, ROLL_OVER 等) が設定されたキャラクターと設定されていないものの間では異なることがあります。この区別は、ハンドラーの無いキャラクターを除外してマウスのイベントを処理するときに役立つことがあります。

この方法は hitTest が x と y 座標が特定のオブジェクトの内側にあり、かつ getTopMostEntity が指定された x, y 座標で実際のオブジェクトを返すことをチェックするので、MovieClip.hitTest の逆です。したがって、`Extensions.getTopMostEntity(x, y).hitTest(x, y, true) == true`。

testAll :Boolean - ボタンハンドラーの付いたキャラクターのみ、（false）または任意のキャラクター（true）を探します。このパラメーターが指定されていない場合は、getTopMostEntity はこれが true であるとみなします。
x :Number, y :Number - キャラクターを探すステージ座標です。

[getMouseTopMostEntity](#)

getMouseTopMostEntity()

```
public function getTopMostEntity([testAll :Boolean],  
    [mouseIndex :uint]) :DisplayObject
```

Scaleform のバージョン : 4.0.13

現在のマウスのカーソルの位置で見つかる最も上にある DisplayObject のインスタンスを返します。この関数は getTopMostEntity と似ていますが、明示的な座標ではなく、マウスの座標を使用します。

testAll :Boolean - ボタンハンドラーの付いたキャラクターのみ、（false）または任意のキャラクター（true）を探します。このパラメーターが指定されていない場合は、getTopMostEntity はこれが true であるとみなします。
mouseIndex :Number - ゼロに基づいたマウスのインデックス。

[getTopMostEntity](#)

getMouseCursorType()

```
public function getMouseCursorType([mouseIndex :uint]) :String
```

Scaleform のバージョン : 4.0.13

このスタティックな方法は指定したマウスコントローラーに現在のマウスのカーソルタイプを返します。この方法は flash.ui.Mouse.cursor プロパティと似ていますが、この方法は複数のマウスに対してカーソルの変更ができることだけが異なります。

マウスカーソルを追跡し、変更しないようにするには、MouseEvent.CURSOR_CHANGE エクステンションイベントを使用してください。

mouseIndex :Number - Zero-based mouse index (zero by default).

カーソルのタイプを返します。次のような flash.ui.MouseCursor スタティック定数を参照してください。

- flash.ui.MouseCursor.ARROW :String = "arrow"
- flash.ui.MouseCursor.BUTTON :String = "button"
- flash.ui.MouseCursor.HAND :String = "hand"
- flash.ui.MouseCursor.IBEAM :String = "ibeam"

[setMouseCursorType](#)
[MouseCursorEvent](#)

setMouseCursorType()

```
public function setMouseCursorType(cursor :String, [mouseIndex :uint]) : void
```

Scaleform のバージョン : 4.0.13

このスタティックな方法はパラメーター cursor に応じてマウスのカーソルを変更します。この方法は flash.ui.Mouse.cursor プロパティと似ていますが、この方法は複数のマウスに対してカーソルの変更ができることだけが異なります。

マウスカーソルを追跡し、変更しないようにするには、MouseCursorEvent.CURSOR_CHANGE エクステンションイベントを使用してください。

cursor :uint - カーソルのタイプについては次のような flash.ui.MouseCursor スタティック定数を参照してください。

- flash.ui.MouseCursor.ARROW :String = "arrow"
- flash.ui.MouseCursor.BUTTON :String = "button"
- flash.ui.MouseCursor.HAND :String = "hand"
- flash.ui.MouseCursor.IBEAM :String = "ibeam"

mouseIndex :Number - ゼロに基づいたマウスのインデックス。（デフォルトではゼロ）。

[getMouseCursorType](#)
[MouseCursorEvent](#)

numControllers

```
numControllers:uint [read]
```

Scaleform のバージョン : 4.0.12

システム中で検出されたコントローラーの数を返します。

setEdgeAAMode()

```
public function setEdgeAAMode(dispObj:DisplayObject, mode:uint):void
```

Scaleform のバージョン : 4.0.12

特定のディスプレイオブジェクトとその子供の EdgeAA モードを設定します。次のモード値を受け付けます。

- scaleform.gfx.Extensions.EDGEAA_INHERIT = 0; 親から EdgeAA モードを譲り受けます。デフォルトではオンです。
- scaleform.gfx.Extensions.EDGEAA_ON = 1; ディスエーブルされていなければ、ターゲットディスプレイオブジェクトとその子供に対して、EdgeAA モードをイネーブルします (EDGEAA_DISABLE 参照)。
- scaleform.gfx.Extensions.EDGEAA_OFF = 2; EdgeAA はターゲットディスプレイオブジェクトとその子供には使用しないでください。
- scaleform.gfx.Extensions.EDGEAA_DISABLE = 3; ターゲットディスプレイとその子供に対して EdgeAA をディスエーブルします。譲り受けた EDGEAA_ON モードの値をオーバーライドします。

dispObj :DisplayObject - 新しい EdgeAA モード値を適用するターゲットディスプレイオブジェクト。

mode :uint - EdgeAA モード値。

[getEdgeAAMode](#)

getEdgeAAMode()

```
static public function getEdgeAAMode(dispObj:DisplayObject): uint
```

Scaleform のバージョン : 4.0.12

特定のディスプレイオブジェクトから EdgeAA モード値を取得します。

dispObj :DisplayObject - EdgeAA モード値を取得するターゲットディスプレイオブジェクト。

:

[setEdgeAAMode](#)

visibleRect

visibleRect:Rectangle [read]

Scaleform のバージョン: 4.0.14

このプロパティには、現在見える四角形が収められています。この四角形は、縦横比、スケールモード、整列、ビューポートのスケールのいずれか、またはいくつかを変更することで現在どのエリアが可視となっているかを知りたい場合に、変更されます。この四角形は負の topLeft コーナー座標をとることがあります。

isScaleform

isScaleform:Boolean [read]

Scaleform のバージョン: 4.0.14

SWF が GfX の内部で実行されており、その他の Flash プレーヤーの内部では無い場合に「真」を返します。

3 DisplayObjectEx

setRendererString

```
static public function setRendererString(o:DisplayObject, s:String)
```

Scaleform のバージョン: 4.0.17

このプロパティを使って、任意の MovieClip インスタンスのために、カスタムのディレクティブを ActionScript からレンダラーに送ることができます。このプロパティが設定されている場合、ストリング値は、ユーザー データとしてレンダラーに送信されます。

デフォルト値はありません。

例:

```
import scaleform.gfx.*;

// m is a MovieClip on stage.

DisplayObjectEx.setRendererString(m, "Abc");

trace(DisplayObjectEx.getRendererString(m));
```

getRendererString()

```
static public function getRendererString(o:DisplayObject) : String
```

Scaleform のバージョン: 4.0.17

レンダラーにユーザーデータとして送信された文字列の値を返します。

setRendererFloat

```
static public function setRendererFloat(o:DisplayObject, f:Number)
```

Scaleform のバージョン: 4.0.17

このプロパティを使って、任意の MovieClip インスタンスのために、カスタムのディレクティブを ActionScript からレンダラーに送ることができます。このプロパティが設定されている場合、フロート値は、ユーザー データとしてレンダラーに送信されます。

デフォルト値はありません。

Example:

```
import scaleform.gfx.*;

// m is a MovieClip on stage.

DisplayObjectEx.setRendererFloat(m, 17.1717);

trace(DisplayObjectEx.getRendererFloat(m));
```

disableBatching

```
static public function disableBatching(o:DisplayObject, b:Boolean)
```

Scaleform のバージョン: 4.0.17

このプロパティは、カスタム描画に対するメッシュ生成のバッチ処理を無効にします。

Example

```
import scaleform.gfx.*;

// m is a MovieClip on stage.

DisplayObjectEx.disableBatching(batchDisable, true);

trace(DisplayObjectEx.isBatchingDisabled(batchDisable));
```

isBatchingDisabled()

```
static public function isBatchingDisabled(o:DisplayObject) : Boolean
```

Scaleform のバージョン: 4.0.17

カスタム描画のためのメッシュ生成のバッチ処理が無効になっているかどうかをチェックします。

4 FocusEventEx

```
package scaleform.gfx
{
    import flash.events.FocusEvent;

    public final class FocusEventEx extends FocusEvent
    {
        public var controllerIdx : uint = 0;

        public function FocusEventEx(type:String) { super(type); }
    }
}
```

このイベントは標準の `flash.events.FocusEvent` のエクステンションです。これはイベントを起こしたコントローラーのゼロに基づいたインデックス「`controllerIdx`」メンバーを追加します。

`Extensions.enabled` プロパティが `true` に設定されている場合、Scaleform は常に標準の `FocusEvent` の代わりに `FocusEventEx` イベントを生成します。受け取ったイベントが `FocusEventEx` のインスタンスかどうかをチェックして、その通りならばイベントオブジェクトをエクステンションタイプに型変換してください。例：

```
import scaleform.gfx.*;
import flash.events.FocusEvent;

Extensions.enabled = true;

function ev(e:FocusEvent)
{
    if (e is FocusEventEx)
    {
        var ee:FocusEventEx = e as FocusEventEx;
        trace("    controllerIdx = "+ee.controllerIdx);
    }
}

stage.addEventListener(FocusEvent.MOUSE_FOCUS_CHANGE, ev);
```

controllerIdx

`controllerIdx :uint [read]`

Scaleform のバージョン : 4.0.12

イベントに対してどのキーボード/コントローラーが使用されているかを示します（ゼロ基準のインデックス）。

5 FocusManager

alwaysEnableArrowKeys

`alwaysEnableArrowKeys: Boolean` [read-write]

Scaleform のバージョン : 4.0.12

このスタティックプロパティは `_focusrect` プロパティが `false` に設定されている（フォーカスがキャプチャーされているときに適用される）場合でもキーのフォーカスが変更できるようにします。デフォルトでは Flash は黄色いフォーカスの四角形が `_focusrect = false` でディスエーブルされている場合はキーのフォーカスの変更を許しません。この動作を変更するには `alwaysEnableArrowKeys` プロパティを `true` に変えてください。

disableFocusKeys

`disableFocusKeys: Boolean` [read-write]

Scaleform のバージョン : 4.0.12

このスタティックプロパティは全てのフォーカスキー（タブ、シフトタブ、矢印キー）をディスエーブルして、ユーザーが自身のフォーカスキーの管理を実装できるようにします。

moveFocus()

```
static public function moveFocus(keyToSimulate :String,  
                                startFromMovie:InteractiveObject = null,  
                                includeFocusEnabledChars :Boolean = false,  
                                controllerIdx : uint = 0) :InteractiveObject
```

Scaleform のバージョン : 4.0.12

このスタティックの方法は 4 つのフォーカスキーの内 1 つが押されることをシミュレートすることでフォーカスの四角形を移動することに使用します。タブ、シフトタブ、または矢印キー。この方法は `disableFocusKeys` と `modalClip` プロパティと合わせて、カスタムのフォーカス管理の実装に使用できます。

`keyToSimulate :String` - シミュレーションするキーの名称 : 「up」、 「down」、 「left」、 「right」、 「tab」、 「shifttab」。

`startFromMovie:InteractiveObject` - キャラクターを指定するオプションのパラメーターです。

`moveFocus` は現在フォーカスされている物に替えてこれを開始点として使用します。このプロパティ

はヌル（空値）または未定義であることがあり、その場合は現在フォーカスされているキャラクターが開始点として使用されることを示します。このことは第3のオプションパラメーターを指定する時に使用できます。

`includeFocusEnabledChars` : Boolean - オプションのフラグで、`moveFocus` が `focusEnabled` プロパティだけ、また `tabEnabled` / `tabIndex` プロパティが設定された状態でキャラクター上に適用できるようにします。このフラグが指定されていない場合、または `false` に設定されていない場合には、`tabEnabled` / `tabIndex` プロパティの設定されているキャラクターのみがフォーカスの移動に参加します。
`controllerIdx` : uint - 操作に使用されるコントローラ0のインデックスです。これが指定されていない場合は、デフォルトのコントローラ（`controller 0`）が使用されます。

次にフォーカスされるキャラクターを返すか、またはキャラクターが見つからない場合は `null` を返します。

[findFocus](#)
[disableFocusKeys](#)
[setModalClip](#)
[getModalClip](#)

findFocus()

```
static public function findFocus(keyToSimulate :String,  
                                parentMovie:DisplayObjectContainer = null,  
                                loop :Boolean = false,  
                                startFromMovie:InteractiveObject = null,  
                                includeFocusEnabledChars :Boolean = false,  
                                controllerIdx : uint = 0) :InteractiveObject
```

Scaleform のバージョン : 4.0.12

このスタティックの方法は以下のキーの内1つが押されることをシミュレートすることでフォーカスアイテムの次のアイテムを見つけることに使用します。タブ、シフトタブ、または矢印キー。この方法は `disableFocusKeys` と `setModalClip/getModalClip` エクステンションと共に使用して、カスタムのフォーカス管理の実装に使用できます。

`keyToSimulate` :String - シミュレーションするキーの名称 : 「up」、「down」、「left」、「right」、「tab」、「shifttab」。

`parentMovie:DisplayObjectContainer` - モーダルクリップとして使用されるムービークリップです。フォーカスアイテムの検索はこのクリップの子供にのみ行われます。ヌル（空値）であっても良い。

`loop` :Boolean - フォーカスをループするブール値のフラグです。例えば、現在フォーカスされているアイテムが一番下にあり、キーが「下」の場合、`findFocus` は「ヌル」を返す（このフラグが「false」の場合）か、またはフォーカスのできる一番上のアイテム（このフラグが「true」の場合）を返します。

startFromMovie:InteractiveObject - キャラクターを指定するオプションのパラメーターです。
findFocus は現在フォーカスされている物に替えてこれを開始点として使用します。このプロパティは
ヌル（空値）または未定義であることがあり、その場合は現在フォーカスされているキャラクターが開始点として使用されることを示します。

includeFocusEnabledChars :Boolean - オプションのフラッグで、moveFocus が focusEnabled プロパティだけ、また tabEnabled / tabIndex プロパティが設定された状態でキャラクター上に適用できるようにします。このフラッグが指定されていない場合、または false に設定されていない場合には、tabEnabled / tabIndex プロパティの設定されているキャラクターのみがフォーカスの移動に参加します。
controllerIdx : uint - フォーカス进行操作しているコントローラーのゼロに基づいたインデックスです。これはフォーカスグループと合わせて複数のフォーカスサポートを提供することに使用できます。

次にフォーカスされるキャラクターを返すか、またはキャラクターが見つからない場合は null を返します。

[moveFocus](#)
[disableFocusKeys](#)
[setModalClip](#)
[getModalClip](#)

setFocus()

```
static public function setFocus(obj:InteractiveObject, controllerIdx:uint = 0) : void
```

Scaleform のバージョン : 4.0.12

このスタティクな方法はステージフォーカスのプロパティを割り当てるのと同じことを行いますが、操作に割り当てられているコントローラーのインデックスを指定できるだけが異なります。

obj:InteractiveObject - 新規にフォーカスされた対話的なオブジェクト
controllerIdx : uint - イベントに対してどのキーボード/コントローラーが使用されているかを示します。

getFocus()

```
static public function getFocus(controllerIdx:uint = 0) :InteractiveObject
```

Scaleform のバージョン : 4.0.12

このスタティクな方法はステージフォーカスのプロパティと同じ値を返します。操作に割り当てられているコントローラーのインデックスを指定できるだけが異なります。

controllerIdx : uint - イベントに対してどのキーボード/コントローラーが使用されているかを示します。

現在フォーカスされている対話的オブジェクトです。

numFocusGroups

numFocusGroups() :uint [read]

Scaleform のバージョン : 4.0.12

setControllerFocusGroup 関数への呼び出しで設定されるフォーカスグループの数を返します。フォーカスグループ 0 と 3 がアクティブな場合は、numFocusGroups は 2 を返します。

setFocusGroupMask()

public function setFocusGroupMask(obj:InteractiveObject, mask:uint) : void

Scaleform のバージョン : 4.0.12

この方法はキャラクターとその子供 にビットマスクを設定します。このビットマスクはフォーカスグループの所有権をキャラクターに割り当てます。このことはビットマスクに示されたコントローラーのみがフォーカスをキャラクターへ動かし、またキャラクター内で動かすことを意味します。setControllerFocusGroup エクステンションの方法を使うと、フォーカスグループをコントローラーに割り当てることができます。

例えば、「button1」がコントローラー0のみでフォーカス可能で、「movieclip2」がコントローラー0と1のみでフォーカス可能だと仮定します。この動作を達成するには、次のようにフォーカスグループをコントローラーに割り当てます。

```
FocusManager.setControllerFocusGroup(0, 0);  
FocusManager.setControllerFocusGroup(1, 1);
```

```
FocusManager.setFocusGroupMask(button1, 0x1); // bit 0 - focus group 0  
FocusManager.setFocusGroupMask(movieclip2, 0x1 | 0x2); // bits 0 and 1 - focus  
// groups 0 and 1
```

「focusGroupMask」ビットマスクは親のムービークリップに設定できます。これはマスク値をその子供全てに伝えます。

obj:InteractiveObject - 対話的オブジェクト
mask:uint - フォーカスグループのビットマスク

[setControllerFocusGroup](#)
[getFocusGroupMask](#)

getFocusGroupMask()

```
static public function getFocusGroupMask(obj:InteractiveObject) : uint
```

Scaleform のバージョン : 4.0.12

現在のフォーカスグループのビットマスクを返します（詳細は setFocusGroupMask を参照）。

obj:InteractiveObject - 対話的オブジェクト

特定の対話的オブジェクトに対するフォーカスグループのビットマスクです。

[setControllerFocusGroup](#)
[setFocusGroupMask](#)

setControllerFocusGroup()

```
static public function setControllerFocusGroup(controllerIdx:uint,  
                                              focusGroupId:uint) : Boolean
```

Scaleform のバージョン : 4.0.12

このスタティックの方法は controllerIndex で示すコントローラーをフォーカスグループに割り当てます。デフォルトでは、全てのコントローラーはフォーカスグループ 0 に割り当てられています。このことは全てのコントローラーは同じフォーカスを使用しているということです。しかし、各コントローラーがそれ自身のフォーカスに作用するようにすることも可能です。例えば、2つのコントローラーが別々のフォーカスを持つ場合（スプリットスクリーン使用の場合）、setControllerFocusGroup(1,1)はコントローラー1 に対して別々のフォーカスグループを生成します。setControllerFocusGroup(1,0)を呼び出すとコントローラー0 と 1 は再び同じフォーカスを共有するようになります。

controllerIdx:uint - コントローラーのゼロに基づいたインデックスです。

focusGroupId:uint - フォーカスグループのゼロに基づいたインデックスです。

成功した場合は「true」を返します。

getControllerFocusGroup()

```
static public function getControllerFocusGroup(controllerIdx:uint) : uint
```

Scaleform のバージョン : 4.0.12

このスタティックな方法は指定したコントローラーに割り当てられたフォーカスグループインデックスを返します。

controllerIndex - 物理的なコントローラーのゼロに基づいたインデックスです。

フォーカスグループのゼロに基づいたインデックス。

setModalClip()

```
static public function setModalClip(mc:Sprite, controllerIdx:uint = 0) : void
```

Scaleform のバージョン : 4.0.12

このスタティックの方法は指定されたムービークリップをフォーカス管理の「モーダル」クリップとして設定します。このことはタブ、シフトタブ、矢印キーは、全ての「tabable」な子供にわたって指定されたムービークリップの内部のみでフォーカスを移動することを意味します。

controllerIdx:uint - コントローラーのゼロに基づいたインデックスです。

mc:Sprite - モーダルクリップです。

getModalClip()

```
static public function getModalClip(controllerIdx:uint = 0) :Sprite
```

Scaleform のバージョン : 4.0.12

このスタティックな方法は指定したコントローラーに対するモーダルクリップを返します。

controllerIdx - コントローラーのゼロに基づいたインデックスです。

見つからなかった場合はモーダルクリップまたは不定義。

6 GamePad

このクラスはトリガー、アナログスティック、ボタンなどの一般的なゲームパッドコントロール用のヘルパー定数を提供します。これらは SF_KeyCodes.h で定義された定数の正反射です。Scaleform はランタイムに正しい値を注入しますので、これらの定数を使用する SWF のコンパイルは意図したように動作します。

Scaleform の FxPlayer フレームワークは便宜上ゲームパッドのコントロールをキーボード上の対応するものにマップしますが、カスタム統合またはアプリケーションは、AS3 キーイベントに対して必要であれば、コントローラーとキーボードの区別をつけるためにこれらの定数を Gfx::Movie::HandleEvent と共に使用することがあります。

Scaleform の FxPlayer フレームワークは、これらの定数をこのようなアナログ値への適切なフィードバックを与えるためには GamePadAnalogEvents と共に使用しません。しかし、GamePad の定数を使用する代わりに、デベロッパーはキーボードコードを使用することもできます。ゲームパッドイベントをキーボードイベントと組み合わせるかどうかはデベロッパー次第です。

supportsAnalogEvents()

```
public static function supportsAnalogEvents() :Boolean
```

Scaleform のバージョン : 4.0.13

基盤となるハードウェアプラットフォームでの Scaleform の実装がトリガーやサムスティックなどのゲームパッド アナログイベントをサポートする場合は、true を返します。この値は GamePadAnalogEvents がサポートされているかどうかを確かめるのに使用できます。

[GamePadAnalogEvent](#)

7 GamePadAnalogEvent

```
package scaleform.gfx
{
    import flash.events.Event;

    public final class GamePadAnalogEvent extends Event
    {
        public static const CHANGE:String = "gamePadAnalogChange";

        public var code : uint = 0; // See scaleform.gfx.GamePad for
                                    // valid pad codes

        public var controllerIdx : uint = 0;
        public var xvalue :Number = 0; // Normalized [-1, 1]
        public var yvalue :Number = 0; // Normalized [-1, 1]

        public function GamePadAnalogEvent(bubbles:Boolean, cancelable:Boolean,
                                            code:uint, controllerIdx:uint = 0,
                                            xvalue:Number = 0, yvalue:Number = 0)
        {
            super(GamePadAnalogEvent.CHANGE, bubbles, cancelable);
            this.code = code;
            this.controllerIdx = controllerIdx;
            this.xvalue = xvalue;
            this.yvalue = yvalue;
        }
    }
}
```

このイベントは、特定のプラットフォームに対して Scaleform がゲームパッドのアナログイベントをサポートする場合に発せられます。これは Stage からのみ出すことができ、全てのリスナーは Stage オブジェクトに付随する必要があります。Scaleform の FxPlayer フレームワークはこれらのイベントを「コード」プロパティに適切な GamePad 定数と共に発しますが、Scaleform の各統合でキーボード値などのその他の値を必要に応じて使用することも可能です。例：

```
import scaleform.gfx.*;

trace("GamePadAnalogEvents supported?" + GamePad.supportsAnalogEvents());

function ev(e:GamePadAnalogEvent)
{
    trace("code = " + ev.code);
}
```

```
        trace("controllerIdx = " + ev.controllerIdx);
        trace("xvalue = " + ev.xvalue);
        trace("yvalue = " + ev.yvalue);
    }
    stage.addEventListener(GamePadAnalogEvent.CHANGE, ev);
```

code

code :uint

Scaleform のバージョン : 4.0.13

このイベントを生成するのにどのキー/コントロールが使用されたかを示します。Scaleform の FxPlayer フレームワークはゲームパッドの定数を使用します。[GamePad](#) 参照。

controllerIdx

controllerIdx :uint

Scaleform のバージョン : 4.0.13

イベントに対してどのキーボード/コントローラーが使用されているかを示します（ゼロ基準のインデックス）。

xvalue

xvalue :Number

Scaleform のバージョン : 4.0.13

x 軸での現在の値を示します。この値は-1 から 1（両端含む）で正規化されます。

yvalue

yvalue :Number

Scaleform のバージョン : 4.0.13

y 軸での現在の値を示します。この値は-1 から 1（両端含む）で正規化されます。

8 InteractiveObjectEx

getHitTestDisable()

```
public function getHitTestDisable(o:InteractiveObject) :Boolean
```

Scaleform のバージョン : 4.0.13

「hitTestDisable」フラッグのステートを返します。これが true に設定されている場合、MovieClip.hitTest 関数は、ヒットテスト検出の間はこの対話的オブジェクトを無視します。さらに、その他全てのマウスのイベントはオブジェクトに伝えられません。

デフォルト値は false です。

o - An interactive object.

「hitTestDisable」フラッグのステータを表すブール値。

[InteractiveObjectEx.setHitTestDisable](#)

setHitTestDisable()

```
public function setHitTestDisable(o:InteractiveObject, f:Boolean) : void
```

Scaleform のバージョン : 4.0.13

「hitTestDisable」フラッグのステータを設定します。これが true に設定されている場合、MovieClip.hitTest 関数は、ヒットテスト検出の間はこの対話的オブジェクトを無視します。さらに、その他全てのマウスのイベントはオブジェクトに伝えられません。デフォルト値は false です。

o - An interactive object.

f - 「hitTestDisable」フラッグの新しいステータを表すブール値。

[InteractiveObjectEx.getHitTestDisable](#)

getTopmostLevel()

```
public function getTopmostLevel (o:InteractiveObject) :Boolean
```


Scaleform のバージョン : 4.0.13

「topmostLevel」フラッグのステートを返します。true に設定されている場合、深さにかかわらずこのキャラクターはその他全ての物の上に表示されます。

- o - An interactive object.

「topmostLevel」フラッグのステートを表すブール値。

:

[InteractiveObjectEx.setTopmostLevel](#)

setTopmostLevel ()

```
public function setTopmostLevel(o:InteractiveObject, f:Boolean) : void
```

Scaleform のバージョン : 4.0.13

「topmostLevel」フラッグのステートを設定します。true に設定されている場合、深さにかかわらずこのキャラクターはその他全ての物の上に表示されます。このことは、カーソルが全てのレベルからのオブジェクトの上に描かれる必要のある場合にカスタムマウスカーソルを実装する場合に役に立ちます。デフォルト値は false です。

いくつかのキャラクターを「topmostLevel」にする場合、描画順はキャラクターを topmost にしない場合と同じです。つまり、オブジェクト A がオブジェクト B の下に描かれる場合、これらを topmost にした後もオブジェクト A はオブジェクト B の下のままになり、これは「topmostLevel」プロパティを true に設定する順番には関係ありません。

注 : キャラクターが「topmostLevel」にされた後では、swapDepth ActionScript 関数はこのキャラクターに対して何ら効力を持ちません。

デフォルト値は false です。

- o - An interactive object.
- f - 「topmostLevel」フラッグの新しいステートを表すブール値。

:

[InteractiveObjectEx.getTopmostLevel](#)

9 KeyboardEventEx

```
package scaleform.gfx
{
    import flash.events.KeyboardEvent;

    public final class KeyboardEventEx extends KeyboardEvent
    {
        public var controllerIdx : uint = 0;

        public function KeyboardEventEx(type:String) { super(type); }
    }
}
```

このイベントは標準の `flash.events.KeyboardEvent` のエクステンションです。これはイベントを起こしたコントローラーのゼロに基づいたインデックス「`controllerIdx`」メンバーを追加します。`Extensions.enabled` プロパティが `true` に設定されている場合、Scaleform は常に標準の `KeyboardEvent` の代わりに `KeyboardEventEx` イベントを生成します。受け取ったイベントが `KeyboardEventEx` のインスタンスかどうかをチェックして、その通りならばイベントオブジェクトをエクステンションタイプに型変換してください。例：

```
import scaleform.gfx.*;
import flash.events.KeyboardEvent;

Extensions.enabled = true;

function ev(e:KeyboardEvent)
{
    if (e is KeyboardEventEx)
    {
        var ee:KeyboardEventEx = e as KeyboardEventEx;
        trace("    controllerIdx = "+ee.controllerIdx);
    }
}

stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, ev);
stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_UP, ev);
```

controllerIdx

`controllerIdx :uint [read]`

Scaleform のバージョン : 4.0.12

イベントに対してどのキーボード/コントローラーが使用されているかを示します（ゼロ基準のインデックス）。

10 MouseCursorEvent

```
package scaleform.gfx
{
    import flash.events.Event;

    public final class MouseCursorEvent extends Event
    {
        public var cursor :String = "auto";
        public var mouseIdx : uint = 0;

        static public const CURSOR_CHANGE :String = "mouseCursorChange";

        public function MouseCursorEvent()
        {
            super("MouseCursorEvent", false, true);
        }
    }
}
```

このイベントはマウスのカーソルの変化をトラックするか、防ぐことの片方または両方を行います。これには次のようにイベントのプロパティが設定されています。

bubbles – false の場合、バブルしません

cancellable – true の場合、デフォルトのアクション（カーソルの変化）は preventDefault()方法 を呼び出して防ぐことができます。

このイベントはカスタムでアニメートされたカーソルを実装するのに役立ちます。Scaleform がマウスカーソルの形を変えるたびに（テキストフィールドまたはボタンにマウスを重ねる、または flash.ui.Mouse.cursor プロパティを設定して）、このイベントは 発せられます（Extensions.enabled は true に設定されている場合）。例：

```
Extensions.enabled = true;

function e(e:MouseCursorEvent)
{
    trace(e.type + " " + e.mouseIdx + " " + e.cursor);
    e.preventDefault();
}
stage.addEventListener(MouseCursorEvent.CURSOR_CHANGE, e);
```

注：このイベントはリスナーがステージで設定されている場合に限りて発せられます。

cursor

`cursor :String [read]`

Scaleform のバージョン : 4.0.13

このプロパティはカーソルの変更される先のタイプを示します。これは次のような `flash.ui.MouseCursor` クラスからの文字列値の一つを含みます。

- `flash.ui.MouseCursor.ARROW :String = "arrow"`
- `flash.ui.MouseCursor.BUTTON :String = "button"`
- `flash.ui.MouseCursor.HAND :String = "hand"`
- `flash.ui.MouseCursor.IBEAM :String = "ibeam"`

mouseIdx

`mouseIdx :uint [read]`

Scaleform のバージョン : 4.0.13

イベントがどのマウス/コントローラーに対して生成されたかを示します（ゼロ基準のインデックス）。

11 MouseEventEx

```
package scaleform.gfx
{
    import flash.events.MouseEvent;

    public final class MouseEventEx extends MouseEvent
    {
        public var mouseIdx : uint = 0;
        public var nestingIdx : uint = 0;
        public var buttonIdx : uint = 0; // LEFT_BUTTON, RIGHT_BUTTON, ...

        public static const LEFT_BUTTON : uint = 0;
        public static const RIGHT_BUTTON : uint = 1;
        public static const MIDDLE_BUTTON : uint = 2;

        public function MouseEventEx(type:String) { super(type); }
    }
}
```

このイベントは標準の flash.events.MouseEvent のエクステンションです。これは複数のコントローラーと右/中のマウスのボタンへのサポート用のプロパティを付加します。Extensions.enabled プロパティが true に設定されている場合、Scaleform は常に標準の MouseEvent の代わりに MouseEventEx イベントを生成します。受け取ったイベントが MouseEventEx のインスタンスかどうかをチェックして、その通りならばイベントオブジェクトをエクステンションタイプに型変換してください。例：

```
import scaleform.gfx.*;
Extensions.enabled = true;

stage.doubleClickEnabled = true;

function ev(e:MouseEvent):void
{
    trace("!!!!EVENT." + cnt++);
    trace("    eventType      = "+e.type);
    trace("    bubbles          = "+e.bubbles);
    trace("    eventPhase         = "+e.eventPhase);
    trace("    target             = "+e.target.name);
    trace("    currentTarget      = "+e.currentTarget.name);
    if (e is MouseEventEx)
    {
        var ee:MouseEventEx = e as MouseEventEx;
        trace("    mouseIdx           = "+ee.mouseIdx);
    }
}
```

```

        trace("    nestingIdx    = "+ee.nestingIdx);
        trace("    buttonIdx     = "+ee.buttonIdx);
    }
    trace(e);
}
stage.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ev);
stage.addEventListener(MouseEvent.DBL_CLICK, ev);
stage.addEventListener(MouseEvent.DOUBLE_CLICK, ev);

```

注：エクステンションがイネーブルされるとマウスイベントは右、中、センターなどのマウスボタンイベントに対して発せられ、ユーザーは buttonIdx プロパティをチェックしてどのボタンがイベントを生成したかを見つける必要があります。

buttonIdx

buttonIdx :uint [read]

Scaleform のバージョン：4.0.13

イベントがどのボタンに対して生成されたかを示します（ゼロ基準のインデックス）。この値は次の内の何れかです。

- MouseEventEx.LEFT_BUTTON : uint = 0 - 左マウスボタン
- MouseEventEx.RIGHT_BUTTON : uint = 1 - 右マウスボタン
- MouseEventEx.MIDDLE_BUTTON : uint = 2 - 中マウスボタン
- マウスにボタンが 4 つ以上ある場合は、2 よりも大きいどのような値でも正しいと認められます。

mouseIdx

mouseIdx :uint [read]

Scaleform のバージョン：4.0.13

イベントがどのマウス/コントローラーに対して生成されたかを示します（ゼロ基準のインデックス）。

nestingIdx

nestingIdx :uint [read]

Scaleform のバージョン：4.0.13

このプロパティは rollOver/Out、mouseOver/Out、dragOver/Out イベントにはオプションです。このパラメーターは同じキャラクター上をネストされるロールオーバーまたはドラッグオーバーのイベントのインデックスを指定します。

ネストされた rollOver/rollOut、mouseOver/Out、dragOver/dragOut イベントが生成されると（各マウスカーソル別々に）、このパラメーターはネスティングのゼロに基づいたインデックスを表します。つまり、最初のイベントはパラメーターとして 0 を持ち、2 つめのカーソルが同じキャラクター上にロールオーバーする場合は 2 つ目の rollOver/rollOut イベントが、数を 1 に設定して発せられます。どれかのカーソルがキャラクターを離れると rollOut/mouseOut/dragOut がメンバーを 1 に設定して発せられ、最後の rollOut/mouseOut/dragOut イベントはメンバーを 0 に設定して発せられます。

12 TextEventEx

```
package scaleform.gfx
{
    import flash.events.TextEvent;

    public final class TextEventEx extends TextEvent
    {
        public var controllerIdx : uint = 0;

        public function TextEventEx(type:String) { super(type); }
    }
}
```

このイベントは標準の flash.events.TextEvent のエクステンションです。これはイベントを起こしたコントローラーのゼロに基づいたインデックス「controllerIdx」メンバーを追加します。

Extensions.enabled プロパティが true に設定されている場合、Scaleform は常に標準の TextEvent の代わりに TextEventEx イベントを生成します。受け取ったイベントが TextEventEx のインスタンスかどうかをチェックして、その通りならばイベントオブジェクトをエクステンションタイプに型変換してください。例：

```
import scaleform.gfx.*;
import flash.events.TextEvent;

Extensions.enabled = true;

function ev(e:TextEvent)
{
    if (e is TextEventEx)
    {
        var ee:TextEventEx = e as TextEventEx;
        trace("    controllerIdx = "+ee.controllerIdx);
    }
}

txf.addEventListener(TextEvent.TEXT_INPUT, ev);
```

controllerIdx

controllerIdx :uint [read]

Scaleform のバージョン : 4.0.12

イベントに対してどのキーボード/コントローラーが使用されているかを示します（ゼロ基準のインデックス）。

LINK_MOUSE_OVER/LINK_MOUSE_OUT

```
public static const LINK_MOUSE_OVER:String = "linkMouseOver";  
public static const LINK_MOUSE_OUT:String = "linkMouse";
```

Scaleform のバージョン : 4.0.14

このバージョンではマウスの over/out イベントを TextField リンク（HTML タグで指定）で、TextFieldEx.LINK_MOUSE_OVER と TextFieldEx.LINK_MOUSE_OUT イベントを使用してリスンできるようにになりました。これらのイベントは他の AS3 イベントのように動作し、addEventListener パラダイムを使用してリスンできます。

buttonIdx

buttonIdx : uint [read]

Scaleform のバージョン: 4.0.14

TextEventEx (MouseEventEx.LEFT_BUTTON、MouseEventEx.RIGHT_BUTTON など、MouseEventEx.buttonIdx 参照) をイニシエーションするためにどのマウスボタンが使用されたかを示します。

13 System

actionVerbose

actionVerbose:Boolean [read-write]

Scaleform のバージョン : 4.0.12

opcode 追跡のイネーブル/ディスエーブル。

getStackTrace()

public function getStackTrace() :String

Scaleform のバージョン : 4.0.12

現在のスタックのトレースを、文字列としてフォーマットして取得します。

getCodeFileName()

public function getCodeFileName() :String

Scaleform のバージョン : 4.0.12

現在実行中のコードのファイル名を取得します。

14 TextFieldEx

appendHtml()

```
public function appendHtml(textField:TextField, newHtml:String) : void
```

Scaleform のバージョン : 4.0.12

newHtml パラメーターで指定した HTML をテキストフィールドの最後にあるテキストに付加します。この方法は htmlText プロパティの付加割り当て (+=) よりもより効率的です (例えば txt.htmlText += moreHtml)。htmlText プロパティに付加した標準の += は HTML 文字列を作り、新しい HTML 部分を付加し、HTML 全体をはじめてから解析します。この関数は HTML の増分解析を行います。つまり、これは HTML を newHtml 文字列のパラメーターから解析します (これが、+= 演算子とは異なって、newHtml パラメーター中の HTML がうまく作られている必要のある理由です)。大量の内容を含むテキストフィールドにはこれがとりわけ重要です。

注 : この方法はスタイルシートがテキストフィールドに適用されていなければ使用できません。

textField:TextField - HTML に付加するテキストフィールド。
newHtml:String - 既存のテキストに付加する HTML の付いた文字列。

setIMEEnabled()

```
static public function setIMEEnabled(textField:TextField, isEnabled:Boolean): void
```

Scaleform のバージョン : 4.0.12

指定したテキストフィールドに対して IME をイネーブル/ディスエーブルします。isEnabled が false に設定されている場合、このテキストフィールドでは IME はアクティブになりません。デフォルトでは IME はイネーブルされています。

textField :TextField - 作業すべきテキストフィールド。
isEnabled :Boolean - If true - IME はイネーブルされています。それ以外の場合はディスエーブルされています。

setVerticalAlign()

```
public function setVerticalAlign(textField:TextField, valign:String) : void
```

Scaleform のバージョン : 4.0.12

テキストボックス内部でのテキストの垂直方向の整列を設定します。このプロパティに対する有効な値は次の定数で、TextFieldEx クラスで宣言します。

```
public static const VALIGN_TOP:String      = "top";  
public static const VALIGN_CENTER:String   = "center";  
public static const VALIGN_BOTTOM:String   = "bottom";
```

プロパティが center に設定されている場合、テキストはテキストボックスの中央に置かれます。プロパティが bottom に設定されている場合はテキストはテキストボックスの下部に置かれます（下図参照）。



デフォルト値は top です。

textField:TextField - 垂直整列を設定するテキストフィールド

valign:String - 整列値 ("top", "center", "bottom")。

getVerticalAlign()

```
static public function getVerticalAlign(textField:TextField) : String
```

Scaleform のバージョン: 4.0.14

テキストボックス内部でのテキストの垂直方向の整列を返します。

setImageSubstitutions ()

```
public setImageSubstitutions(substInfoArr:Array) : void  
public setImageSubstitutions(substInfo:Object) : void  
public setImageSubstitutions(null) : void
```

Scaleform のバージョン: 2.0.38 以降

サブストリングのイメージへの置き換えを、テキスト フィールドに設定します。
ストリング置き換えは、SWF に埋め込まれたイメージのみで動作します。このようなイメージは、エク
スポート名を持つために、リンケージを割り当てておく必要もあります。イメージを SWF に埋め込む
には、以下の手順に従います:

1. ビットマップ イメージをライブラリにインポートする。
2. ライブラリでそのイメージを右クリック (Windows)、または control-クリック (Macintosh) して、コンテキスト メニューから [リンケージ] を選択する。
3. [ActionScript に書き出し] と [最初のフレームに書き出し] を選択して、任意の名前 (myImage など) を [識別子] テキスト ボックスに入力する。
4. [OK] をクリックして、リンケージ識別子を設定する。

イメージをインポートして、リンケージ識別子を割り当てた後は、BitmapData インスタンスを作成する
必要があります。以下は ActionScript コードの例です:

```
import flash.display.BitmapData;  
var imageBmp:BitmapData = BitmapData.loadBitmap("myImage");
```

注意: インポート ステートメント (import flash.display.BitmapData;
または完全修飾名の flash.display.BitmapData) を使用すること忘れないでください。そうでないと、
結果が"undefined" となります!

複数のイメージを置き換えとして使用する場合、上記の手順をイメージごとに繰り返して、異なるリン
ケージ ID を設定する必要があります。

単数置き換えの記述子は Object で、以下のメンバー セットが続きます:

subString:String

イメージに置き換えるサブストリングを指定します。このメンバーは必須です。このサブストリ
ングの長さは最大で 15 文字までです。

image : BitmapData

イメージを指定します。必須。

width : Number

画面上のイメージの幅を指定します (ピクセル単位)。オプション。

height : Number

画面上のイメージの高さを指定します (ピクセル単位)。オプション。

baseLineY : Number

元のイメージのピクセル単位で、イメージのベースラインの Y オフセットを指定します (変形なし)。オプション。デフォルトでは、この値はイメージの高さと同じです。したがって、イメージの下辺はベースライン上に表示されます。

id : String

"updateImageSubstitution" 呼び出しの最初のパラメータとして使用する、置き換えの ID を指定します。オプション。

"substInfoArr" は、このようなオブジェクトの配列であり、さらに "substInfo" はそのオブジェクトのインスタンスでなければなりません。バージョン setImageSubstitutions(substInfo:Object) は、単数の置き換えしか設定できませんが、バージョン setImageSubstitutions(substInfoArr:Array) は複数の置き換えを設定します。

setImageSubstitutions へのすべての呼び出しは、内部のリストに置き換えを追加するので注意してください。このような呼び出しをすべてクリアするには、setImageSubstitutions(null) を呼び出します。

setImageSubstitutions の呼び出し後に、ActionScript コードで置き換えを伴う配列、または単数記述子オブジェクトへのリファレンスを維持する必要はありません。ただし、ActionScript コードのどこかでそれを参照する必要がある場合は、維持してください。テキスト フィールドから置き換えの配列を取り戻す方法はないからです。

パラメータ

substInfoArr:Array	-	置き換え記述子オブジェクトの配列 (上記を参照してください)
substInfo:Object	-	単数置き換え記述子オブジェクトです (上記を参照してください)。
null	-	すべての置き換えをクリアします。

関連項目:

updateImageSubstitution()

例:

```
var b1 = BitmapData.loadBitmap("smile1");
var b2 = BitmapData.loadBitmap("smile2");
var b3 = BitmapData.loadBitmap("smile3");
var a = new Array;
a[0] = { subString:"=", image:b1, baseLineY:35, width:20, height:20, id:"sm=" } ;
a[1] = { subString:":-)", image:b2, baseLineY:20, id:"sm:-)" } ;
a[2] = { subString:":\\", image:b3, baseLineY:35, height:100 } ;
a[3] = { subString:":-\\", image:b1 } ;
t.setImageSubstitutions(a);
```

テキスト フィールドにサブストリング "sm=" が含まれるとすぐに、このサブストリングは、引用符なしで、"smile1" リンケージ識別子を持つイメージに置き換えられます。

updateImageSubstitution ()

```
public updateImageSubstitution(id:String, image:BitmapData) : void
```

Scaleform のバージョン: 2.0.38 以降

setImageSubstitutions 関数で前回作成したテキスト置き換え用のイメージを、置き換えまたは削除します。

パラメータ

id:String -	置き換えるものの ID で、setImageSubstitutions 呼び出しに使用された記述子オブジェクトの id メンバーと同じです。
image:BitmapData -	新規のイメージを指定します。null の場合は、置き換えるイメージは完全に削除されます。

関連項目: setImageSubstitutions()

例:

```
t.updateImageSubstitution("sm=", b3);
```

以下は、埋め込まれたイメージのアニメーションの例です。更新は onEnterFrame ハンドラ、または setInterval を使って行うことができます。updateImageSubstitution を呼び出したときは、テキストの再フォーマットは行われません。したがって新規のイメージのサイズは以前のイメージと同じになるはず

```
var phase = 0;
var b1a = BitmapData.loadBitmap("smile1a");
var b2a = BitmapData.loadBitmap("smile2a");

onEnterFrame = function()
{
    if (phase % 10 == 0)
    {
        if (phase % 20 == 0)
        {
            _root.t.updateImageSubstitution("sm=", b1);
            _root.t.updateImageSubstitution("sm:-)", b2);
        }
        else
        {
            _root.t.updateImageSubstitution("sm=", b1a);
            _root.t.updateImageSubstitution("sm:-)", b2a);
        }
    }
}
```

```

    }
  }
  ++phase;
}

```

setTextAutoSize()

```
static public function setTextAutoSize(textField:TextField, autoSz:String) : void
```

Scaleform のバージョン: 4.0.14

テキストのフォントサイズを自動的にサイズ変更して、テキストフィールドに合うように縮小、またはフィットを有効にします。このプロパティに対する有効な値は次の定数で、TextFieldEx クラスで宣言します。

```

public static const TEXTAUTOSZ_NONE:String      = "none";
public static const TEXTAUTOSZ_SHRINK:String    = "shrink";
public static const TEXTAUTOSZ_FIT:String       = "fit";

```

自動テキストサイズ変更の値が shrink または fit で、テキストがテキストフィールドにフィットしない場合、テキストのサイズは縮小されて、テキスト全体がテキストフィールドにフィットし、スクロールしなくても済むようにします。テキストサイズが小さすぎるようになる場合（フォントサイズ約 5 pt）、デフォルトのスクロールロジックが使用され、これ以上サイズは小さくなりません。

Text resize value を "fit" モードに設定すると、そのテキスト フィールド全体がテキストで埋まるまで、フォント サイズを拡大することができます。"shrink" モードは、テキストがテキスト フィールドに収まらない場合に限って、フォント サイズを縮小できます。元のフォント サイズは拡大されません。デフォルト値は "none" です。



パラメーター

textField:TextField - テキストフォントサイズをサイズ変更するテキストフィールド。
 autoSz:String - 自動テキストサイズ変更の値 ("none"、"shrink"、"fit") 。

getTextAutoSize()

```
static public function getTextAutoSize(textField:TextField) : String
```

Scaleform のバージョン: 4.0.14

テキストのフォントサイズを自動的にサイズ変更して、テキストフィールドに合うように縮小、またはフィットさせる設定値を返します。有効な値は、none、shrink、fit です。

setNoTranslate()

```
static public function setNoTranslate(textField:TextField, noTranslate:Boolean) :  
void
```

Scaleform のバージョン: 4.1.20

ブール値をセットして、ターゲットテキストフィールドに対する自動翻訳サポートを無効にします（Gfx::Translator 参照）。これが「真」にセットされている場合、コールバック Scaleform::Gfx::Translator::Translate がテキストフィールドに呼び出されなくなります。

パラメーター

textField:TextField - テキストフォントサイズをサイズ変更するテキストフィールド。

noTranslate:Boolean - 自動翻訳を有効/無効にするブール値。

getNoTranslate()

```
static public function getNoTranslate(textField:TextField) : Boolean
```

Scaleform のバージョン: 4.1.20

ターゲットテキストフィールドの自動翻訳サポートが無効になっているかどうかを決定するブール値を返します。